

IMC DESIGN S. DE R.L. DE C.V.

Mantenimiento Preventivo de Equipos

Cañaveral #6470, Col. El Granjero, Cd. Juárez, Chih., C.P. 32690

ISO 9001:2015 · §7.1.3 Infraestructura

SGC certificado No. CDJMXISO/26-34543

CódigoPR-MTO-001

Revisión1

Fecha de creación30 jul 2026

Próxima revisiónjul 2027

**Documento de elaboración interna.** Versión resumida basada en el SGC certificado de IMC. Complementa al PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad y no sustituye los manuales del fabricante.

1. Objetivo

Mantener los equipos en condiciones de fabricar piezas conformes y con mínimos paros no programados, mediante un programa preventivo, el mantenimiento autónomo del operador y el registro de cada intervención.

2. Alcance

Equipos de producción de IMC — **área convencional:** torno, rectificadora y fresadora; **corte:** sierra cinta; **área CNC:** centros de maquinado, torno CNC y router CNC; **servicios:** compresores de aire. Los instrumentos de medición se controlan en el PR-CAL-001.

3. Referencias

- ISO 9001:2015 — §7.1.3 Infraestructura · §7.5 Información documentada · §8.5.1 d) Infraestructura adecuada.
- PR-CAL-001 Proceso de Control de Calidad (inspección de 1a pieza y sección 8, TPNC).
- FR-MTO-001 Checklist de mantenimiento de equipos (formato de registro).
- Manuales de operación y mantenimiento de cada fabricante.

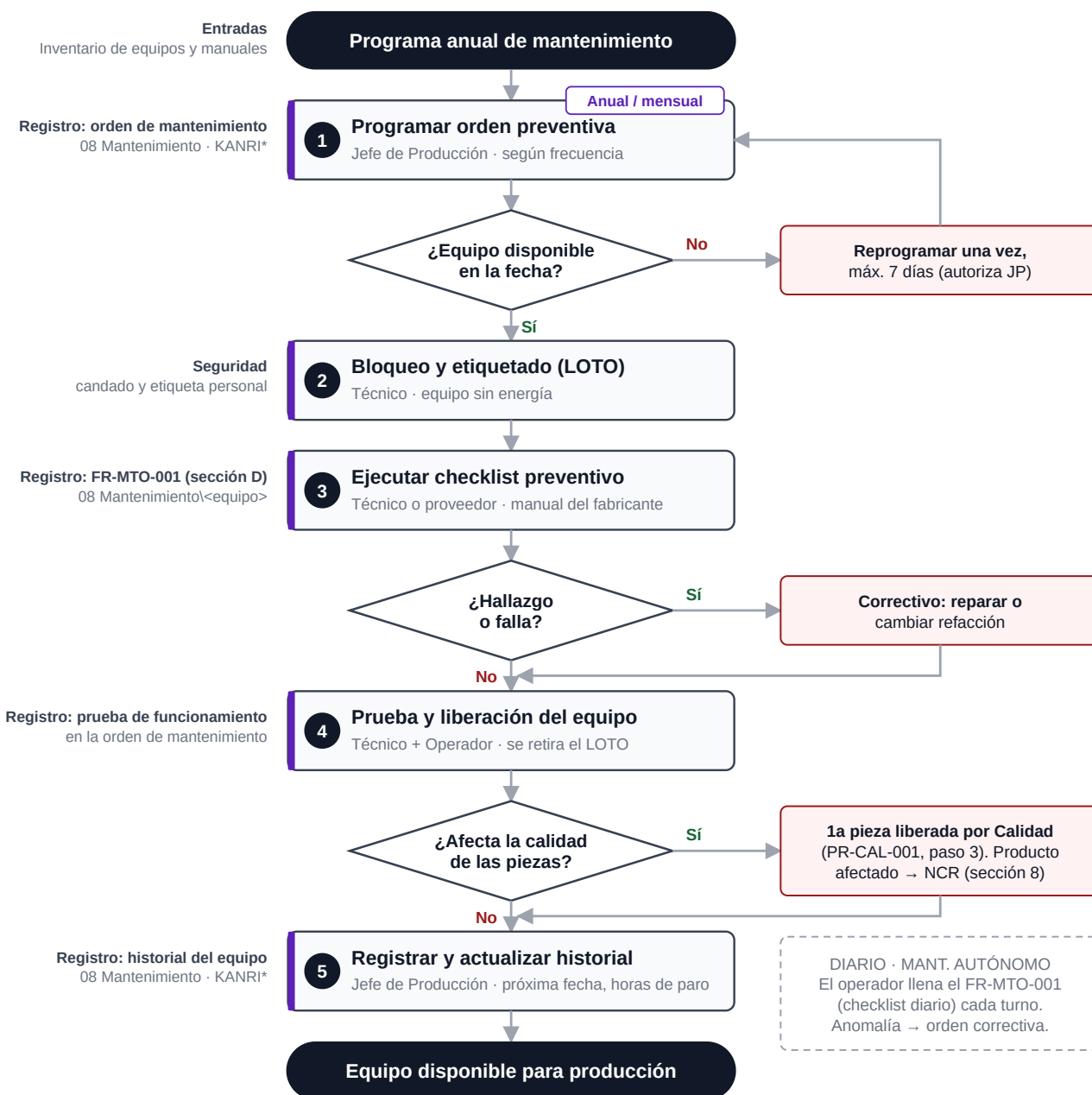
4. Responsabilidades

|    |                          |                                                                                       |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JP | Jefe de Producción       | Dueño del proceso: programa anual, órdenes, reprogramaciones e indicadores.           |
| OP | Operador                 | Checklist diario de arranque FR-MTO-001 y reporte de anomalías.                       |
| TM | Técnico de mantenimiento | Interno o externo: ejecuta preventivos y correctivos con bloqueo y etiquetado (LOTO). |
| RC | Responsable de Calidad   | Libera la 1a pieza tras intervenciones que afectan la calidad; NCR si aplica.         |
| CO | Compras                  | Refacciones críticas y servicios especializados del fabricante.                       |
| DG | Dirección General        | Aprueba el programa anual y el presupuesto.                                           |

5. Niveles de mantenimiento

| Nivel      | Quién                  | Frecuencia        | Ejemplos                                                     |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| Autónomo   | Operador               | Cada turno        | Limpieza, niveles de aceite y refrigerante, purgas, alarmas. |
| Preventivo | Técnico interno        | Semanal / mensual | Filtros, lubricación, ajustes y limpieza de gabinetes.       |
| Mayor      | Proveedor / fabricante | Semestral / anual | Geometría y juego de ejes, husillo, sistema hidráulico.      |
| Correctivo | Técnico o proveedor    | Cuando hay falla  | Reparación, prueba y registro de la causa.                   |

## 6. Flujo de mantenimiento preventivo · Diagrama



■ Inicio / fin   □ Actividad   □ Decisión   □ Desviación / correctivo

Texto gris a la izquierda = registro y carpeta · \* KANRI: por implementar

## 7. Criterios

- Todo equipo productivo está en el inventario con su frecuencia de mantenimiento; el operador llena el **FR-MTO-001** en cada turno.
- Ningún mantenimiento se realiza sin **bloqueo y etiquetado (LOTO)**.
- Un preventivo se reprograma **una sola vez y máximo 7 días**, con autorización del Jefe de Producción.
- Tras una intervención que pueda afectar la calidad (husillo, ejes, guías, muela, parámetros), la producción se reanuda **solo con la 1a pieza liberada por Calidad**.

## 8. Tareas típicas por equipo · guía base; ajustar al manual de cada fabricante

| Equipo                           | Diario · operador                                                                         | Semanal / mensual · técnico                                                                                | Semestral / anual · proveedor                                                                        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Torno y fresadora convencionales | Limpiar viruta; lubricar bancada, guías y carros (aceitera); nivel de aceite de la caja.  | Tensión y estado de bandas; juego de carros y mesa; limpieza del depósito de refrigerante.                 | Cambio de aceite de caja/cabezal; ajuste de cuñas (gibs); nivelación.                                |
| Rectificadora                    | Protección de la muela; nivel de refrigerante; lubricación de guías.                      | Diamantado y balanceo de la muela; limpiar separador magnético y filtro de refrigerante.                   | Verificar paralelismo de la mesa; cambio de aceite hidráulico (si aplica).                           |
| Sierra cinta                     | Estado de la cinta (dientes); cepillo limpia-viruta; refrigerante.                        | Tensión de la cinta; guías y rodamientos de guía; limpieza general.                                        | Rodamientos de volantes; aceite de la caja reductora.                                                |
| Centros de maquinado y torno CNC | Nivel de lubricación automática y refrigerante; limpiar viruta; presión de aire; alarmas. | Concentración de refrigerante (refractómetro); limpiar cono del husillo y cambiador; filtros del gabinete. | Verificar geometría y juego de ejes (backlash); cambio de aceite hidráulico; respaldo de parámetros. |
| Router CNC                       | Limpiar polvo y viruta; colector de polvo; sistema de vacío de la mesa.                   | Lubricar rieles y husillos de bolas; estado de pinzas y fresas; filtros del colector.                      | Rodamientos del husillo (spindle); escuadra y nivelación del pórtico.                                |
| Compresores de aire              | Purga de condensados del tanque; presión de trabajo; fugas.                               | Filtro de aire; nivel de aceite; drenes y secador.                                                         | Cambio de aceite y separador (según horas); válvula de seguridad.                                    |

## 9. Registros

Carpeta C:\Users\Saul\Documents\SGC-IMC\ · **conservación sugerida: mínimo 3 años.**

| Registro                                    | Carpeta del SGC                      | En KANRI          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| Programa anual de mantenimiento             | 08 Mantenimiento\Programa anual      | Por implementar   |
| Órdenes de mantenimiento                    | 08 Mantenimiento\<equipo>\Órdenes    | Por implementar   |
| Checklists FR-MTO-001 (diario y preventivo) | 08 Mantenimiento\<equipo>\Checklists | Por implementar   |
| Historial y reportes de proveedor           | 08 Mantenimiento\<equipo>\Historial  | Máquinas (estado) |

## 10. Indicadores

| Indicador                 | Cómo se calcula                                           | Frecuencia | Meta sugerida       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| Cumplimiento del programa | Preventivos realizados a tiempo ÷ preventivos programados | Mensual    | ≥ 95 %              |
| Preventivos vencidos      | Órdenes preventivas con fecha pasada sin ejecutar         | Semanal    | 0                   |
| Paros no programados      | Horas de paro por falla                                   | Mensual    | Tendencia a la baja |
| MTBF                      | Horas de operación ÷ número de fallas                     | Trimestral | Tendencia al alza   |
| MTTR                      | Horas de reparación ÷ número de fallas                    | Trimestral | Tendencia a la baja |

## 11. Control de cambios y aprobación

Rev. 1 · 30 jul 2026: emisión inicial del procedimiento de mantenimiento preventivo.

| Elaboró                                     | Revisó                                          | Aprobó                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                                                 |                                            |
| Jefe de Producción<br>Nombre, firma y fecha | Responsable de Calidad<br>Nombre, firma y fecha | Dirección General<br>Nombre, firma y fecha |